

半挂汽车列车关键参数对动力学稳定性影响的 量化分析*

周 猛, 宁一高, 赵 轩, 王 姝, 付子扬

(长安大学汽车学院, 西安 710018)

[摘要] 半挂汽车列车动力学稳定性受到多种参数的影响, 且相关参数对动力学稳定性的影响规律及影响程度尚不清晰。为此, 本文建立半挂汽车列车 7 自由度动力学机理模型, 通过与试验数据标定过的 TruckSim 模型在多种测试工况下进行对比, 验证了机理模型的准确性。然后, 采用机理模型研究了挂车质心垂向位置、牵引车和挂车轴侧偏刚度、牵引车和挂车侧倾刚度、铰接点侧倾刚度, 以及挂车簧上质量等关键参数对动力学稳定性的影响。在此基础上, 结合 TruckSim 模型进行量化分析, 得出全工况平面内各参数对动力学稳定性影响的百分比量化指标及其变化规律, 挂车质心垂向位置的变化占 3.14%~4.53%, 挂车簧上质量的变化占 23.34%~34.66%, 牵引车前轴侧偏刚度的变化占 20.87%~30.38%, 牵引车后轴侧偏刚度的变化占 21.67%~33.72%, 挂车轴侧偏刚度的变化占 5.74%~8.48%, 牵引车侧倾刚度的变化占 3.55%~6.81%, 挂车侧倾刚度的变化占 1.19%~3.15%, 铰接点侧倾刚度的变化占 0.33%~0.73%。相关结果可为半挂汽车列车的优化设计及安全行驶提供理论依据。

关键词: 半挂汽车列车; 动力学稳定性; 关键参数; 影响规律; 量化分析

Quantitative Analysis of Key Parameters' Influence on the Dynamics Stability for Tractor-Semitrailer

Zhou Meng, Ning Yigao, Zhao Xuan, Wang Shu & Fu Ziyang

School of Automobile, Chang'an University, Xi'an 710018

[Abstract] Dynamics stability of tractor-semitrailer is influenced by multiple parameters, and the influence rules and effect degree of related parameters on dynamics stability are still unclear. To this end, in this paper a 7-degrees-of-freedom dynamic model of tractor-semitrailer is established and validated in several test scenarios by comparing to the TruckSim model that is calibrated with experimental data. Then, the influence of key parameters on dynamics stability is investigated by the established model, such as vertical position of semitrailer's mass center, axles' cornering stiffness of the tractor and semitrailer, roll stiffness of the tractor and the semitrailer, the roll stiffness of the articulation point, and sprung mass of the trailer. On this basis, a quantitative analysis is performed with the TruckSim model, and the influence percentage rates and changing rules of key parameters are obtained. The influence percentage of the vertical position of semitrailer's mass center is 3.14%~4.53%, sprung mass of the trailer 23.34%~34.66%, front axles' cornering stiffness of the tractor 20.87%~30.38%, rear axles' cornering stiffness of the tractor 21.67%~33.72%, axles' cornering stiffness of the semitrailer 5.74%~8.48%, roll stiffness of the tractor 3.55%~6.81%, roll stiffness of the semitrailer 1.19%~3.15%, roll stiffness of the articulation point 0.33%~0.73%. The research results can provide a theoretical foundation for the optimal design and safety driving of tractor-semitrailer.

Keywords: tractor-semitrailer; dynamics stability; key parameters; influence rules; quantitative analysis

* 国家重点研发计划项目(2024YFB2505703)、国家自然科学基金(52402492, 52172362)、中国博士后科学基金(2023M730358)和陕西省科技成果转化计划项目(2024CG-CGZH-19)资助。

原稿收到日期为 2025 年 02 月 07 日, 修改稿收到日期为 2025 年 03 月 23 日。

通信作者: 宁一高, 讲师, 博士, E-mail: ningyigao@chd.edu.cn。

前言

半挂汽车列车因其载货量大、运输经济性好和便捷高效等优点,在公路长途货物运输中发挥着举足轻重的作用^[1-3]。然而,半挂汽车列车尺寸大、质心高,且牵引车和半挂车之间呈非线性强耦合关系^[4],极易发生横摆、侧倾、折叠等多种动力学失稳,对其安全稳定运行造成严重威胁^[5-7]。因此,如何提高半挂汽车列车动力学稳定性,保障其行驶安全,已成为本领域的重要研究方向^[8-10]。

许多学者从控制器设计角度出发,提出了许多性能优良的控制算法。例如,Cai等^[11]针对半挂汽车列车高速行驶时的侧向稳定性,提出基于差动制动附加横摆力矩的稳定性控制策略,并在多种工况下进行了仿真验证;聂枝根等^[12]为实现稳定性最优控制,提出了基于线性变参数模型的稳定性控制策略,结合线性二次型调节器和遗传算法,实现半挂汽车列车的稳定性最优控制;Asiabar等^[13]进一步考虑半挂汽车列车路径跟踪时的动力学稳定,采用改进的汉密尔顿算法进行转向和制动执行器协调,在实现路径跟踪的同时确保动力学稳定。然而,半挂汽车列车的失稳形式以及相应机理与其行驶工况密切相关^[14],阐明相关工况下的动力学特性和稳定性影响因素对于提高车辆行驶安全同样具有重要作用。

为此,Radzajewski等^[15]聚焦半挂汽车列车制动工况,分析了载荷大小、质心位置等参数对制动稳定性指标的重要影响,以方便对汽车运动安全的评价;Verbitskii等^[16]利用解析几何法,对圆周运动工况下的分歧失稳特性进行了研究,有效充实了半挂汽车列车动力学特性分析方法。但上述研究主要采用定性描述的方式讨论半挂汽车列车的动力学特性及相关参数的影响,并未建立失稳形式与特征参数的具体函数关联。鉴于此,杨秀建等^[17]采用独立定义牵引车和半挂车不足转向梯度的方式对其操稳性进行了研究,探讨了折叠等具体失稳形式与车辆结构参数的关系,给予我们很大启发。但如何充分考虑多种失稳形式,阐明半挂汽车列车在全行驶工况下的动力学稳定特性及影响因素,还有待进一步深入研究。

综上,本文综合考虑半挂汽车列车横摆、侧倾、折叠3种主要失稳形式,探索关键参数对半挂汽车列车动力学稳定性的影响规律,量化相关参数对动力学稳定性的影响程度,主要内容包括:

(1)建立半挂汽车列车7自由度动力学机理模型,

通过与TruckSim模型对比验证了机理模型的准确性。在此基础上,深入分析影响动力学稳定性的主要参数,并阐明相关参数对动力学稳定性的影响规律。

(2)划分半挂汽车列车全工况行驶平面,探明相关参数在全工况平面内对动力学稳定性影响的百分比量化指标。基于量化结果得到全工况平面内的稳定性关键影响参数,为半挂汽车列车的优化设计和稳定控制奠定基础。

1 机理模型及稳定性影响参数

现有TruckSim模型经过大量试验数据标定,具有较高精度,在商用车领域具有广泛应用^[18-20],但其单独用于动力学特性分析时,对机理的解释性不足。为此,本文通过受力分析建立半挂汽车列车7自由度机理模型,并通过与TruckSim模型对比验证其有效性。在此基础上,采用机理模型与TruckSim模型相结合的方式,进行理论原理与结果量化研究,通过两种模型的优势互补实现半挂汽车列车动力学稳定性影响参数分析。

1.1 机理模型建立

由于半挂汽车列车结构复杂,而本文重点考虑其横摆、侧倾和折叠等动力学特性,故在建立模型时做如下假设:以第1轴的前轮转角作为模型输入,其他车轮不具有转向功能;转向时左、右车轮转角相同;通过牵引销和牵引座的耦合作用约束牵引车与挂车的运动;忽略牵引车与挂车铰接处的俯仰运动;车轮侧偏力和侧偏角满足线性关系;将牵引车后轴的并装双轴、每侧双胎和半挂车的并装三轴、每侧双胎各自简化为单轴单胎,如图1所示^[21]。

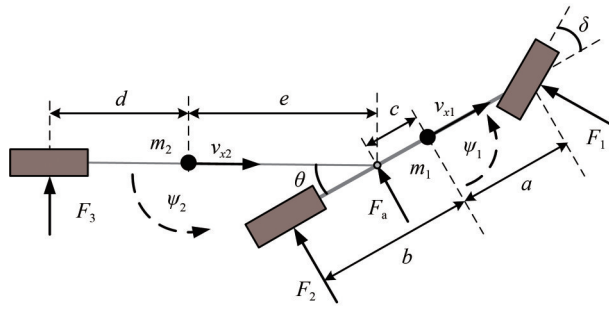
进而建立牵引车动力学方程如下:

$$m_1 v_{x1} (\dot{\beta}_1 + \dot{\psi}_1) - m_{s1} h_1 \ddot{\phi}_1 = F_1 \cos \delta + F_2 + F_a \quad (1)$$

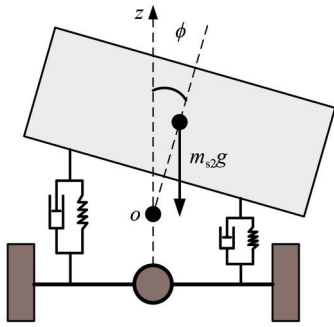
$$I_{z1} \ddot{\psi}_1 - I_{xz1} \ddot{\phi}_1 = F_1 a \cos \delta - F_2 b - F_a c \quad (2)$$

$$(I_{x1} + m_{s1} h_1^2) \ddot{\phi}_1 - I_{xz1} \ddot{\psi}_1 = m_{s1} h_1 \phi_1 g + m_{s1} h_1 \cdot [v_{x1} (\dot{\beta}_1 + \dot{\psi}_1) - h_1 \ddot{\phi}_1] - k_{r1} \phi_1 - c_1 \dot{\phi}_1 + k_{12} (\phi_2 - \phi_1) - F_a h_{r1} \quad (3)$$

式中: δ 为转向轮转角; v_{x1} 为牵引车纵向车速; m_1 为牵引车质量; m_{s1} 为牵引车簧上质量; a 为牵引车质心到前轴的距离; b 为牵引车质心到后轴的距离; c 为牵引车质心到铰接点的距离; h_1 为牵引车质心到其侧倾轴线的距离; h_{r1} 为铰接点到牵引车侧倾轴线的距



(a) 半挂汽车列车横摆运动



(b) 半挂汽车列车侧倾运动

图1 半挂汽车列车结构示意图

离; I_{x1} 为牵引车绕 x 轴的转动惯量; I_{z1} 为牵引车绕 z 轴的转动惯量; I_{xz1} 为牵引车簧上质量绕质心的横摆侧倾惯性积; k_{r1} 为牵引车侧倾刚度; k_{12} 为铰接点侧倾刚度; c_1 为牵引车侧倾阻尼; g 为重力加速度; F_1 为牵引车前轴所受侧向力; F_2 为牵引车后轴所受侧向力; F_a 为铰接点所受侧向力(设其垂直于牵引车纵向方向); β_1 、 ψ_1 、 ϕ_1 分别为牵引车质心侧偏角、横摆角、侧倾角。

挂车动力学方程如下:

$$m_2 v_{x2} (\dot{\beta}_2 + \dot{\psi}_2) - m_{s2} h_2 \ddot{\phi}_2 = F_3 - F_a \cos \theta \quad (4)$$

$$I_{z2} \ddot{\psi}_2 - I_{xz2} \ddot{\phi}_2 = -F_3 d - F_a e \cos \theta \quad (5)$$

$$(I_{x2} + m_{s2} h_2^2) \ddot{\phi}_2 - I_{xz2} \ddot{\psi}_2 = m_{s2} g h_2 \phi_2 + m_{s2} h_2 \cdot [v_{x2} (\dot{\beta}_2 + \dot{\psi}_2) - h_2 \ddot{\phi}_2] - k_{r2} \phi_2 - c_2 \dot{\phi}_2 - k_{12} (\phi_2 - \phi_1) + F_a h_{r2} \quad (6)$$

$$K = \begin{bmatrix} K_{11} & I_{z1} & 0 & K_{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ K_{21} & -I_{xz1} & 0 & K_{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ m_1 v_{x1} & 0 & 0 & -m_{s1} h_1 & m_2 v_{x2} & 0 & 0 & -m_{s2} h_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_2 v_{x2} e & -I_{z2} & 0 & K_{48} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & K_{55} & -I_{xz2} & 0 & K_{58} & 0 \\ 1 & \frac{-c}{v_{x1}} & 0 & \frac{-h_{r1}}{v_{x1}} & -1 & \frac{-e}{v_{x2}} & 0 & \frac{h_{r2}}{v_{x2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

式中: v_{x2} 为挂车纵向车速; m_2 为挂车质量; m_{s2} 为挂车簧上质量; d 为挂车质心到后轴的距离; e 为挂车质心到铰接点的距离; h_2 为挂车质心到其侧倾轴线的距离; h_{r2} 为铰接点到挂车侧倾轴线的距离; I_{x2} 为挂车绕 x 轴的转动惯量; I_{z2} 为挂车绕 z 轴的转动惯量; I_{xz2} 为挂车簧上质量绕质心的横摆侧倾惯性积; k_{r2} 为挂车侧倾刚度; c_2 为挂车侧倾阻尼; F_3 为挂车后轴所受侧向力; β_2 为挂车质心侧偏角; ψ_2 为挂车横摆角; ϕ_2 为挂车侧倾角; θ 为牵引车和挂车之间的铰接角。

牵引车和挂车的运动约束方程如下:

$$\dot{\beta}_1 - \frac{h_{r1}}{v_{x1}} \dot{\phi}_1 + \frac{h_{r2}}{v_{x2}} \dot{\phi}_2 - \frac{c}{v_{x1}} \dot{\psi}_1 + \dot{\psi}_1 = \dot{\beta}_2 + \dot{\psi}_2 + \frac{e}{v_{x2}} \ddot{\psi}_2 \quad (7)$$

$$\dot{\psi}_2 = \dot{\psi}_1 + \dot{\theta} \quad (8)$$

本文采用线性轮胎模型,认为各轴的侧向力为侧偏刚度与等效侧偏角的乘积,相关侧向力计算公式如下:

$$\begin{cases} F_1 = k_1 (\beta_1 + \frac{a \dot{\psi}_1}{v_{x1}} - \delta) \\ F_2 = k_2 (\beta_1 - \frac{b \dot{\psi}_1}{v_{x1}}) \\ F_3 = k_3 (\beta_2 - \frac{d \dot{\psi}_2}{v_{x2}}) \end{cases} \quad (9)$$

式中: k_1 为牵引车前轴侧偏刚度; k_2 为牵引车后轴侧偏刚度; k_3 为挂车轴侧偏刚度。

在此基础上,假设牵引车和挂车纵向车速相同、前轮转角和铰接角均较小,即有 $v_{x1}=v_{x2}$, $\cos \delta=\cos \theta=1$,则进一步可将半挂汽车列车动力学模型写成如下状态方程形式:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u} \quad (10)$$

其中: $\mathbf{u} = \delta$; $\mathbf{A} = \mathbf{K}^{-1} \mathbf{M}$; $\mathbf{B} = \mathbf{K}^{-1} \mathbf{N}$

$$\mathbf{x} = [\beta_1 \quad \dot{\psi}_1 \quad \phi_1 \quad \dot{\phi}_1 \quad \beta_2 \quad \dot{\psi}_2 \quad \phi_2 \quad \dot{\phi}_2 \quad \theta]^T$$

$$\mathbf{N} = [-(c+a)k_1 \quad -k_1 h_{r1} \quad -k_1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

$$M = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} & -c_1 & 0 & 0 & k_{12} & 0 & 0 \\ M_{31} & M_{32} & 0 & 0 & k_3 & M_{36} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{45} & M_{46} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_{12} & 0 & k_3 h_{r2} & M_{56} & M_{57} & -c_2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$K_{11} = m_1 v_{x1} c; K_{21} = m_1 v_{x1} h_{r1} - m_{s1} h_1 v_{x1}$$

$$K_{14} = -m_{s1} h_1 c - I_{xz1}$$

$$K_{24} = I_{x1} - m_{s1} h_{r1} h_1 + 2m_{s1} h_1^2$$

$$K_{48} = I_{xz2} - m_{s2} h_2 e; K_{55} = m_2 v_{x2} h_{r2} - m_{s2} h_2 v_{x2}$$

$$K_{58} = I_{x2} + 2m_{s2} h_2^2 - m_{s2} h_2 h_{r2}; M_{21} = h_{r1} (k_1 + k_2)$$

$$M_{11} = k_1 (a + c) + k_2 (c - b); M_{31} = k_1 + k_2$$

$$M_{12} = a k_1 (a + c) / v_{x1} + k_2 b (b - c) / v_{x1} - m_1 c v_{x1}$$

$$M_{22} = m_{s1} h_1 v_{x1} + h_{r1} (a k_1 - b k_2) / v_{x1} - m_1 h_{r1} v_{x1}$$

$$M_{23} = m_{s1} g h_1 - k_{r1} - k_{12}; M_{36} = -(d k_3 / v_{x2} + m_2 v_{x2})$$

$$M_{32} = (a k_1 - b k_2) / v_{x1} - m_1 v_{x1}; M_{45} = (e + d) k_3$$

$$M_{46} = d k_3 (e + d) / v_{x2} + m_2 v_{x2} e$$

$$M_{56} = m_{s2} h_2 v_{x2} - d k_3 h_{r2} / v_{x2} - m_2 v_{x2} h_{r2}$$

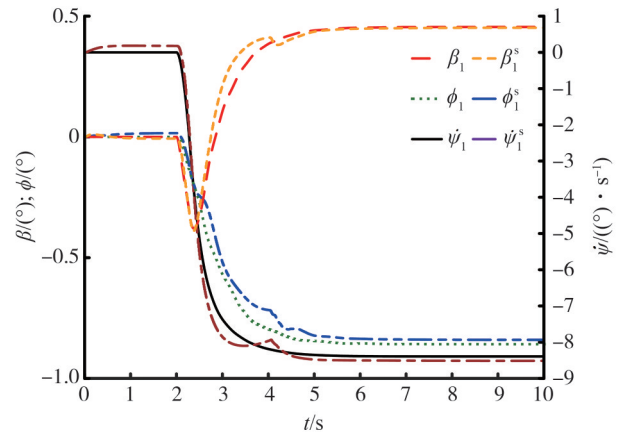
$$M_{57} = m_{s2} g h_2 - k_{r2} - k_{12}$$

1.2 机理模型验证

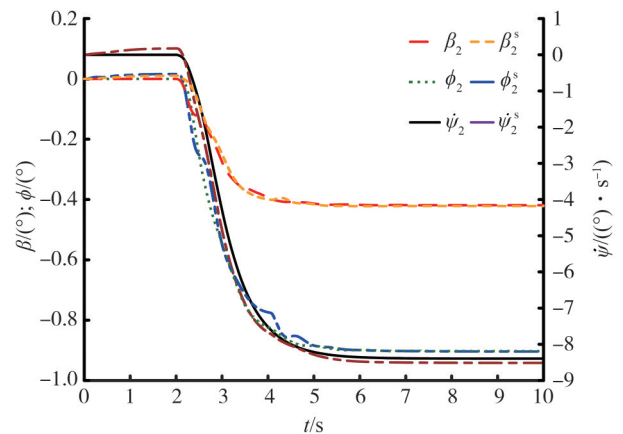
分别选取角阶跃和双移线两种典型测试工况,采用专业软件TruckSim中的相应车型在30、60和90 km/h等多种车速下对所建立的半挂汽车列车机理模型进行充分验证,模型参数取值如表1所示^[22]。由于上述车速下的对比测试结果具有类似规律,故这里仅选取车速为60 km/h下的测试结果进行分析,如图2和图3所示。

表1 模型参数值

参数	数值	参数	数值
m_1/kg	5 762	h_{r2}/m	1.1
m_2/kg	6 665	$I_{z1}/(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	39 951.5
m_{s1}/kg	4 457	$I_{z2}/(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	67 928.5
m_{s2}/kg	6 000	$I_{x1}/(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	2 287
h_1/m	1.173	$I_{x2}/(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	10 140
h_2/m	1.935	$I_{xz1}/(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	1 626
$k_1/(\text{N}\cdot\text{rad}^{-1})$	-287 500	a/m	1.370
$k_2/(\text{N}\cdot\text{rad}^{-1})$	-442 880	b/m	2.130
$k_3/(\text{N}\cdot\text{rad}^{-1})$	-303 970	c/m	2.093
$k_{r1}/(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{rad}^{-1})$	1 520 700	d/m	4.302
$k_{r2}/(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{rad}^{-1})$	1 208 580	e/m	5.698
h_{r1}/m	1.1	i	29



(a) 牵引车动力学指标



(b) 挂车动力学指标

图2 角阶跃工况下的测试结果对比

从图中可以看出,本文所建立机理模型与TruckSim模型在角阶跃和双移线两种典型工况下的测试结果具有良好的一致性,机理模型输出的 β_1 、 ψ_1 、 ϕ_1 、 β_2 、 ψ_2 、 ϕ_2 等关键动力学指标与TruckSim模型输出的相应值 β_1^s 、 ψ_1^s 、 ϕ_1^s 、 β_2^s 、 ψ_2^s 、 ϕ_2^s 随时间变化规律能够很好吻合,从而验证了所建立机理模型的有效性。

1.3 主要参数选取

为确定半挂汽车列车动力学稳定性的主要影响参数,基于所建立的机理模型,对模型在角阶跃输入

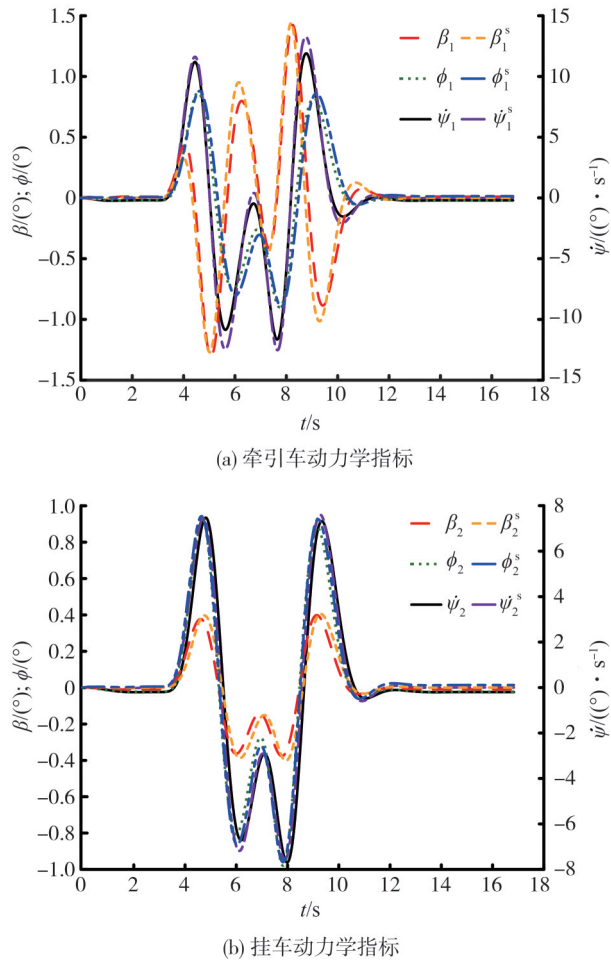


图3 双移线工况下的测试结果对比

下的质心侧偏角、侧倾角、铰接角等稳定性指标的稳态响应进行研究。

令 $l_1 = a + b, l_2 = d + e$, 则由式(1)~式(10)可得半挂汽车列车牵引车质心侧偏角的稳态响应表达式为

$$\beta_1 = \frac{B_1 + B_2 v_{x1}^2}{1 + K_b v_{x1}^2} \delta \quad (11)$$

$$\text{其中: } B_1 = \frac{b}{l_1}; B_2 = \frac{1}{l_1^2 k_2} \left[a m_1 + \frac{d(a+c)m_2}{l_2} \right]$$

$$K_b = \frac{(a k_1 - b k_2) m_1}{l_1^2 k_1 k_2} + \frac{(a+c) d m_2}{l_2 l_1^2 k_2} + \frac{d m_2 (c-b)}{l_2 l_1^2 k_1}$$

挂车质心侧偏角的稳态响应表达式为

$$\beta_2 = \frac{D_1 + D_2 v_{x1}^2}{1 + K_d v_{x1}^2} \delta \quad (12)$$

$$\text{其中: } K_d = \frac{a m_1}{l_1^2 k_2} + \frac{(a+c) d m_2}{l_1^2 l_2 k_2} - \frac{b m_1}{l_1^2 k_1} + \frac{(c-b) d m_2}{l_1^2 l_2 k_1}$$

$$D_1 = \frac{d}{l_1}; D_2 = \frac{e m_2}{l_1 l_2 k_3}$$

对牵引车和挂车的质心侧偏角响应进行分析可知:二者的稳态响应式具有相似的结构,且从式(11)

可以看出,牵引车和挂车的质心位置参数 a, b, c, d, e , 以及牵引车前轴和后轴的侧偏刚度 k_1, k_2 等参数的变化, 会直接改变 B_1, B_2, K_b 的大小, 进而影响 β_1 的稳态响应; 从式(12)可以看出, 影响 β_2 稳态响应的参数与影响 β_1 稳态响应的参数类似, 但不同的是, β_2 的稳态响应还受到挂车轴侧偏刚度 k_3 的直接影响。

同理可得, 牵引车侧倾角的稳态响应表达式为

$$\phi_1 = \frac{(P_{11} + P_{12}) v_{x1}^2}{1 + K_{p1} v_{x1}^2} \delta \quad (13)$$

$$\text{其中: } P_{11} = \frac{d[m_2 k_{12}(h_{r1} - h_{r2}) + h_{r1} m_2 (k_{r2} - h_2 m_{s2} g)]}{P_{p1}}$$

$$P_{12} = l_2 [h_1 m_{s1} (k_{12} + k_{r2}) + h_2 m_{s2} (k_{12} - g h_1 m_{s1})] / P_{p1}$$

$$P_{p1} = l_1 l_2 [k_{r1} k_{r2} + (k_{r1} + k_{r2}) k_{12} + (k_{r2} + k_{12}) h_1 m_{s1} - g((k_{r1} + k_{12}) h_2 m_{s2} - h_1 h_2 m_{s1} m_{s2} g)]$$

$$K_{p1} = \frac{c d m_2}{l_1^2 l_2 k_2} + \frac{a(l_2 m_1 + d m_2)}{l_1^2 l_2 k_2} + \frac{c d m_2 - b(l_2 m_1 + d m_2)}{l_1^2 l_2 k_1}$$

挂车侧倾角的稳态响应表达式为

$$\phi_2 = \frac{(P_{21} + P_{22}) v_{x1}^2}{1 + K_{p2} v_{x1}^2} \delta \quad (14)$$

$$\text{其中: } P_{21} = \frac{d[m_2 k_{12}(h_{r1} - h_{r2}) - h_{r2} m_2 (k_{r1} - h_1 m_{s1} g)]}{P_{p2}}$$

$$P_{22} = l_2 [h_2 m_{s2} (k_{12} + k_{r1}) + h_1 m_{s1} (k_{12} - g h_2 m_{s2})] / P_{p2}$$

$$P_{p2} = P_{p1}; K_{p2} = K_{p1}$$

对牵引车和挂车的侧倾角稳态响应进行分析可知:牵引车质心到其侧倾轴线的距离 h_1 、挂车质心到其侧倾轴线的距离 h_2 、牵引车侧倾刚度 k_{r1} 、挂车侧倾刚度 k_{r2} 和铰接点侧倾刚度 k_{12} 等参数的变化会直接影响 P_{p1}, P_{11}, P_{12} 和 K_{p1} 的变化, 挂车簧上质量 m_{s2} 的变化会直接影响 P_{p1}, P_{11} 和 P_{12} 的变化, 从而影响 ϕ_1 的稳态响应; ϕ_2 的稳态响应式结构上和 ϕ_1 类似, 挂车簧上质量 m_{s2} 的变化会直接影响 P_{22} 的变化, 且 $P_{p1} = P_{p2}, K_{p1} = K_{p2}$, 故影响 ϕ_2 稳态响应的参数与影响 ϕ_1 稳态响应的参数具有很强的相似性。

另外, 为得到铰接角的稳态响应表达式, 将铰接角作为挂车的转向角输入, 得到挂车轴侧偏角为

$$\alpha_3 = \beta_1 - [(l_2 + c) \dot{\psi}_1 + l_2 \dot{\theta}] / v_{x1} - \theta \quad (15)$$

此时式(9)可改写为如下形式:

$$\begin{cases} F_1 = k_1 (\beta_1 + \frac{a \dot{\psi}_1}{v_{x1}} - \delta) \\ F_2 = k_2 (\beta_1 - \frac{b \dot{\psi}_1}{v_{x1}}) \\ F_3 = k_3 \{ \beta_1 - [(l_2 + c) \dot{\psi}_1 + l_2 \dot{\theta}] / v_{x1} - \theta \} \end{cases} \quad (16)$$

进而利用式(1)~式(8)及式(16),可以得到铰接角的稳态响应表达式为

$$\theta = \beta_1 - \frac{(l_2 + c)}{v_{x1}} \dot{\psi}_1 - \frac{em_2}{k_3 l_2} \dot{\psi}_1 v_{x1} \quad (17)$$

对上式进一步化简可得:

$$\theta = \frac{T_1 + T_2 v_{x1}^2}{1 + T_s v_{x1}^2} \delta \quad (18)$$

$$\text{其中: } T_1 = \frac{b - c - l_2}{l_1}; T_2 = \frac{(a + c)dm_2}{k_2 l_2 l_1^2} + \frac{am_1}{k_2 l_1^2} - \frac{em_2}{k_3 l_2 l_1}$$

$$T_s = \frac{(a + c)dm_2}{k_2 l_2 l_1^2} + \frac{(c - b)dm_2}{k_1 l_2 l_1^2} + \frac{(ak_1 - bk_2)m_1}{k_1 k_2 l_1^2}$$

对式(18)进行分析可知:挂车轴侧偏刚度 k_3 的变化会直接影响 T_2 ,牵引车前轴和后轴侧偏刚度 k_1 、 k_2 的变化会直接影响 T_2 、 T_s ,且牵引车、挂车质心位置和铰接点位置参数 a 、 b 、 c 、 d 等的变化对 T_1 、 T_2 、 T_s 均有影响,进而改变铰接角的稳态响应。

综上,半挂汽车列车动力学稳定性受到车辆结构、车轴侧偏刚度和车辆侧倾刚度等多种参数影响,本文选取其中在横摆、侧倾和折叠响应中出现较为频繁且具有代表性的参数作为半挂汽车列车动力学稳定性主要影响参数进行研究,包括挂车质心垂向位置 h_2 、挂车簧上质量 m_{s2} 、牵引车前轴侧偏刚度 k_1 、牵引车后轴侧偏刚度 k_2 、挂车车轴侧偏刚度 k_3 、牵引车侧倾刚度 k_{r1} 、挂车侧倾刚度 k_{r2} ,以及铰接点侧倾刚度 k_{12} 等8个参数。

2 相关参数对动力学稳定性的影响规律

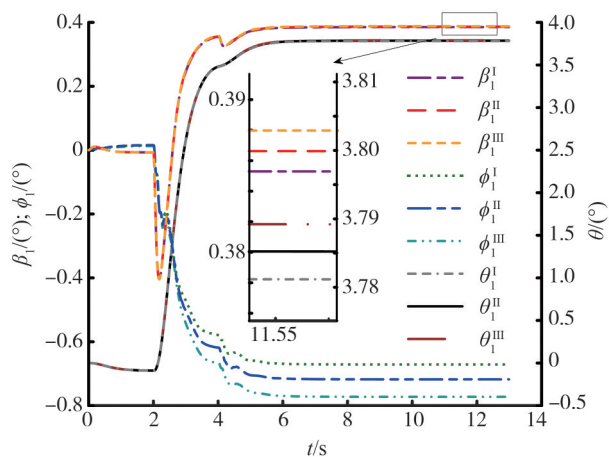
根据半挂汽车列车结构及行驶工况特点,确定各主要参数范围如表2所示。然后,以车速60 km/h、转向盘转角为 58° 的角阶跃工况为测试工况,分别采用 h_2 、 m_{s2} 、 k_1 、 k_2 、 k_3 、 k_{r1} 、 k_{r2} 、 k_{12} 等参数的基准绝对值、最小绝对值和最大绝对值,在TruckSim软件中进行仿真试验(相应结果曲线分别用上标I、II和III表示),并结合所建立的机理模型对动力学稳定性的变化规律进行分析。

2.1 挂车质心垂向位置

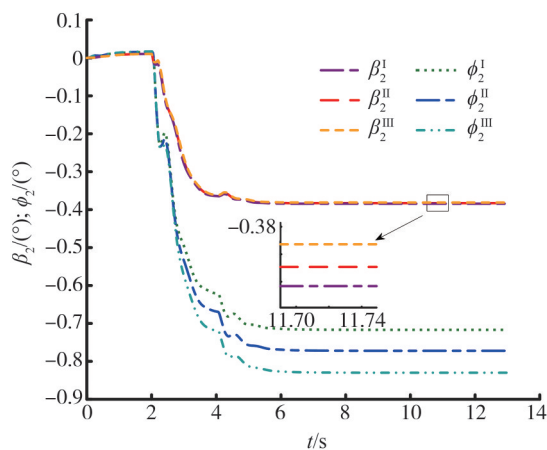
从半挂汽车列车动力学响应式(11)~式(14)和式(18)可以看出,挂车质心垂向位置参数 h_2 对横摆和折叠稳定性没有直接影响,其主要影响侧倾稳定性,通过函数单调性分析可知, h_2 增大将导致 P_{p1} 、 P_{11} 、 P_{12} 等相关系数减小,从而影响 ϕ_1 、 ϕ_2 的稳态响应。图4为 h_2 分别取其最小绝对值、基准绝对值和最大绝对值时的仿真结果。

表2 关键参数基准值及变化范围

参数	最小绝对值	基准绝对值	最大绝对值
h_2/mm	1 835	1 935	2 035
m_{s2}/kg		6 000	10 000
$k_1/(\text{N} \cdot \text{rad}^{-1})$	258 750	287 500	316 250
$k_2/(\text{N} \cdot \text{rad}^{-1})$	398 592	442 880	487 168
$k_3/(\text{N} \cdot \text{rad}^{-1})$	273 573	303 970	334 367
$k_{r1}/(\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1})$	1 292 595	1 520 700	1 748 805
$k_{r2}/(\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1})$	1 027 293	1 208 580	1 389 867
$k_{12}/(\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1})$	1 700 000	2 000 000	2 300 000



(a) 牵引车及铰接角稳定性变化



(b) 挂车稳定性变化

图4 h_2 变化对稳定性的影响

可以看出, h_2 取不同值时对横摆稳定性指标 β_1 、 β_2 以及折叠稳定性指标 θ 几乎没有影响,对应结果曲线 β_1^I 、 β_1^{II} 和 β_1^{III} 、 β_2^I 、 β_2^{II} 和 β_2^{III} ,以及 θ^I 、 θ^{II} 和 θ^{III} 随时间的响应分别保持一致。而 h_2 取不同值时对侧倾稳定性指标具有显著影响,且随着 h_2 的增大,牵引车侧倾角结果曲线 ϕ_1^I 、 ϕ_1^{II} 和 ϕ_1^{III} 的稳态绝对值明显变大,挂车侧倾角结果曲线 ϕ_2^I 、 ϕ_2^{II} 和 ϕ_2^{III} 的稳态绝对值也逐渐

变大。因此,在一定范围内增大 h_2 将使半挂汽车列车侧倾稳定性变差。

2.2 挂车簧上质量

从半挂汽车列车动力学响应式(11)~式(14)和式(18)可以看出,挂车簧上质量 m_{s2} 对横摆稳定性和折叠稳定性没有直接影响,其主要影响侧倾稳定性。通过函数单调性分析可知,在一定范围内, m_{s2} 的增大导致 P_{12} 增大, P_{p1} 、 P_{22} 、 P_{11} 减小,进而影响 ϕ_1 、 ϕ_2 的稳态响应。本文主要考虑簧载质量在基准空载值基础上不断增加的情况进行研究,图5为 m_{s2} 分别取6 000、8 000和10 000 kg时的仿真结果。

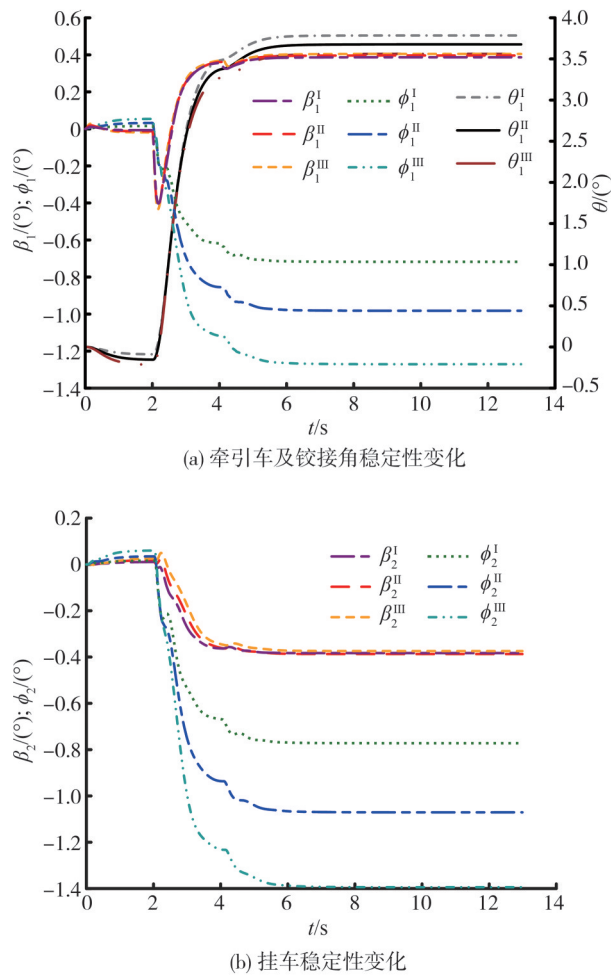


图5 m_{s2} 变化对稳定性的影响

从图中可以看出, m_{s2} 从空载值变化至最大值的过程中,对其稳定性指标 β_1 、 β_2 几乎没有影响,对应结果曲线 β_1^I 、 β_1^{II} 和 β_1^{III} 、 β_2^I 、 β_2^{II} 和 β_2^{III} 随时间的响应几乎没有区别;对 θ 的影响也较小,对应结果曲线 θ^I 、 θ^{II} 和 θ^{III} 稳态绝对值小幅下降。而对侧倾稳定性的影响较为明显,在其值变化过程中牵引车侧倾角结果曲

线 ϕ_2^I 、 ϕ_2^{II} 和 ϕ_2^{III} 和挂车侧倾角结果曲线 ϕ_2^I 、 ϕ_2^{II} 和 ϕ_2^{III} 所示的稳态绝对值明显增大。因此,增大 m_{s2} 会显著降低车辆的侧倾稳定性。

2.3 牵引车前轴侧偏刚度

从半挂汽车列车动力学响应式(11)~式(14)和式(18)可以看出,牵引车前轴侧偏刚度参数 k_1 对横摆、侧倾、折叠稳定性都存在直接影响。通过函数单调性分析可知, k_1 数值的增大将导致 K_b 、 K_d 、 K_{p1} 和 T_s 增大,从而影响 β_1 、 β_2 、 ϕ_1 、 ϕ_2 、 θ 的稳态响应。图6为 k_1 分别取其最小绝对值、基准绝对值和最大绝对值时的仿真结果。

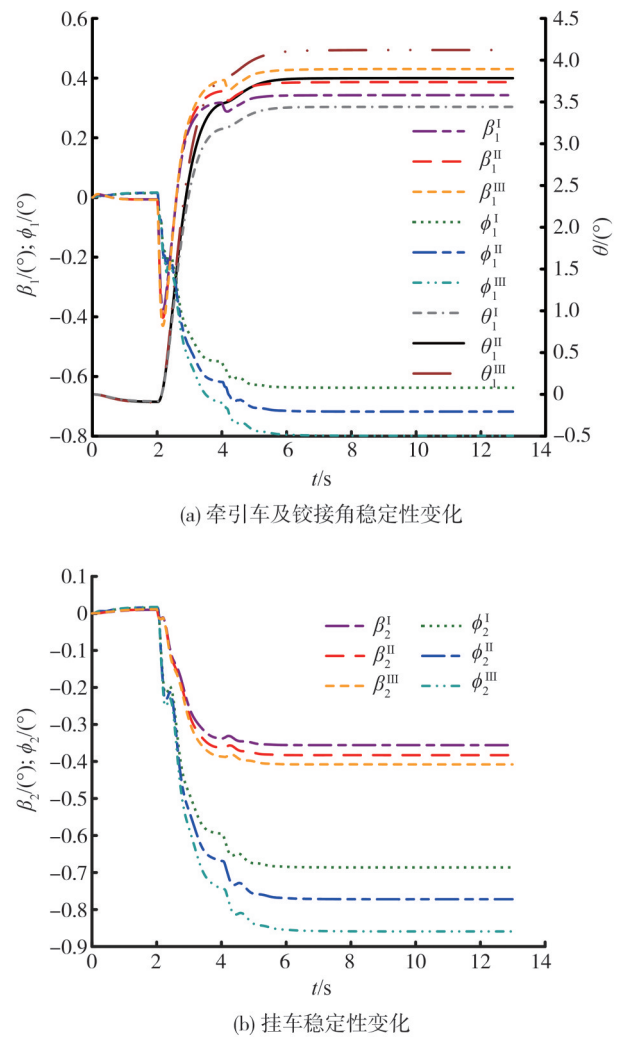


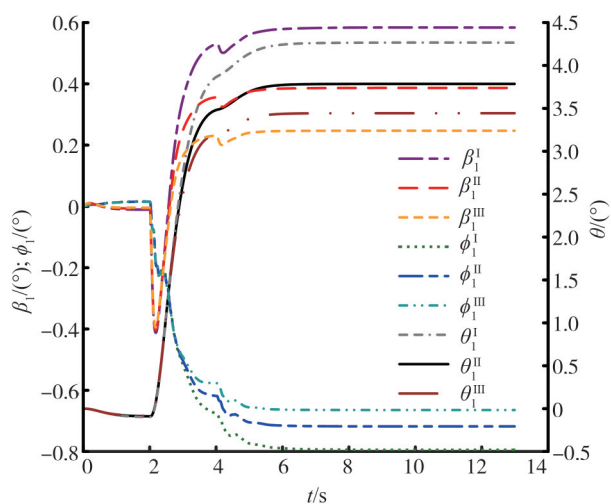
图6 k_1 变化对稳定性的影响

从图中可以看出,随着 k_1 从最小绝对值变化至最大绝对值,其牵引车质心侧偏角结果曲线 β_1^I 、 β_1^{II} 和 β_1^{III} 、牵引车侧倾角结果曲线 ϕ_1^I 、 ϕ_1^{II} 和 ϕ_1^{III} 以及铰接角结果曲线 θ^I 、 θ^{II} 和 θ^{III} 的稳态绝对值分别变大,挂车质

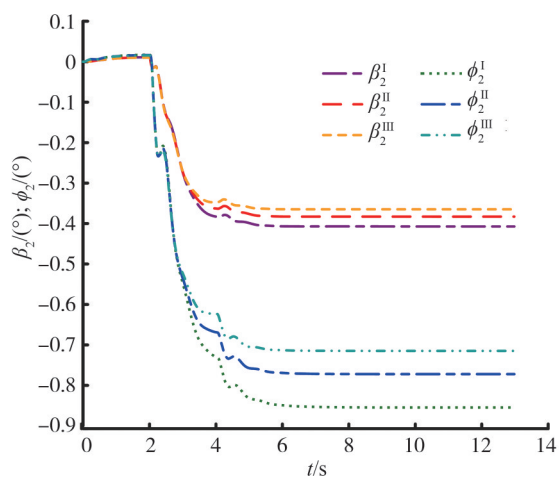
心侧偏角结果曲线 β_2^I 、 β_2^{II} 和 β_2^{III} 以及挂车侧倾角结果曲线 ϕ_2^I 、 ϕ_2^{II} 和 ϕ_2^{III} 的稳态绝对值也呈现分别增加趋势。因此, k_1 绝对值在一定范围内的增加将使半挂汽车列车的横摆、侧倾、折叠稳定性都变差。

2.4 牵引车后轴侧偏刚度

从半挂汽车列车动力学响应式(11)~式(14)和式(18)可以看出,牵引车后轴侧偏刚度参数 k_2 对横摆、侧倾、折叠稳定性都存在直接影响。通过函数单调性分析可知, k_2 数值的增大导致 B_2 、 K_b 、 K_d 、 K_{p1} 、 T_2 、 T_s 减小,从而影响 β_1 、 β_2 、 ϕ_1 、 ϕ_2 、 θ 的稳态响应。图7为 k_2 分别取其最小绝对值、基准绝对值和最大绝对值时的仿真结果。



(a) 牵引车及铰接角稳定性变化



(b) 挂车稳定性变化

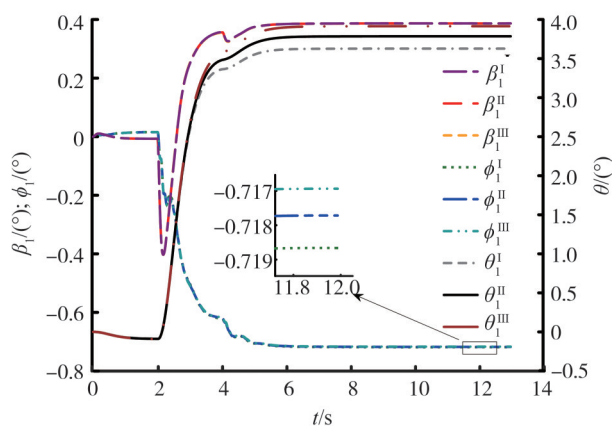
图7 k_2 变化对稳定性的影响

从图中可以看出,随着 k_2 从最小绝对值变化至最大绝对值,其牵引车质心侧偏角结果曲线 β_1^I 、 β_1^{II} 和 β_1^{III} ,牵引车侧倾角结果曲线 ϕ_1^I 、 ϕ_1^{II} 和 ϕ_1^{III} 以及铰接角

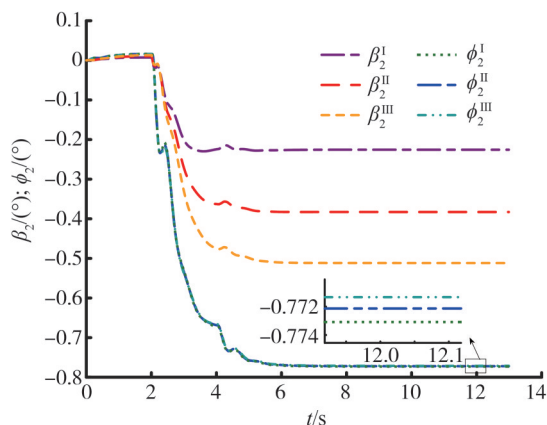
结果曲线 θ^I 、 θ^{II} 和 θ^{III} 的稳态绝对值明显变小,挂车质心侧偏角结果曲线 β_2^I 、 β_2^{II} 和 β_2^{III} 以及挂车侧倾角结果曲线 ϕ_2^I 、 ϕ_2^{II} 和 ϕ_2^{III} 的稳态绝对值也降低。因此, k_2 在一定范围内增大能使半挂汽车列车的横摆、侧倾、折叠稳定性均得到改善。

2.5 挂车轴侧偏刚度

从半挂汽车列车动力学响应式(11)~式(14)和式(18)可以看出,挂车轴侧偏刚度参数 k_3 对侧倾稳定性没有直接影响,其主要影响横摆稳定性和折叠稳定性。通过函数单调性分析可知, k_3 数值的增大导致 D_2 降低, T_2 增大,分别影响 β_2 和 θ 的稳态响应。图8为 k_3 分别取其最小绝对值、基准绝对值和最大绝对值时的仿真结果。



(a) 牵引车及铰接角稳定性变化



(b) 挂车稳定性变化

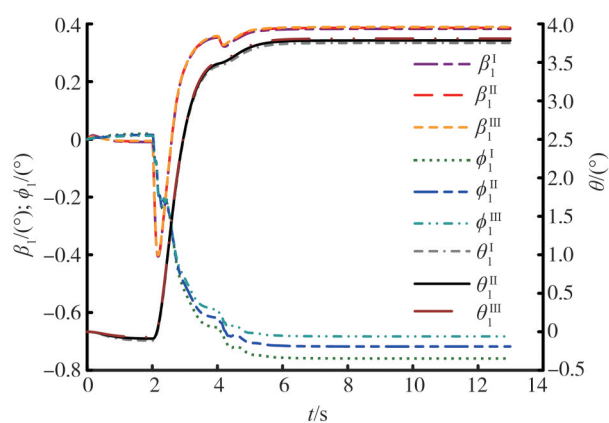
图8 k_3 变化对稳定性的影响

从图中可以看出, k_3 从最小绝对值变化至最大绝对值时,对其稳定性指标 ϕ_1 、 ϕ_2 几乎没有影响,且其对 β_1 的影响也很小,对应结果曲线 ϕ_1^I 、 ϕ_1^{II} 和 ϕ_1^{III} , ϕ_2^I 、 ϕ_2^{II} 和 ϕ_2^{III} ,以及 β_1^I 、 β_1^{II} 和 β_1^{III} 随时间的响应分别保

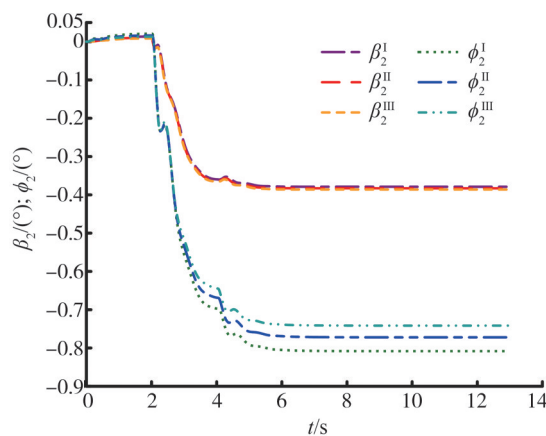
持一致。而在这个过程中,挂车质心侧偏角结果曲线 β_2^I 、 β_2^{II} 和 β_2^{III} 以及铰接角结果曲线 θ^I 、 θ^{II} 和 θ^{III} 所示的稳态绝对值逐渐增大。因此,在一定范围内 k_3 绝对值的增大将使半挂汽车列车的挂车横摆稳定性、折叠稳定性变差。

2.6 牵引车侧倾刚度

从半挂汽车列车动力学响应式(11)~式(14)和式(18)可以看出,牵引车侧倾刚度参数 k_{r1} 对横摆稳定性和折叠稳定性没有直接影响,其主要影响侧倾稳定性。通过函数单调性分析可知, k_{r1} 的增大导致 P_{p1} 增大, P_{21} 、 P_{22} 减小,进而影响 ϕ_1 、 ϕ_2 的稳态响应。图9为 k_{r1} 分别取其最小绝对值、基准绝对值和最大绝对值时的仿真结果。



(a) 牵引车及铰接角稳定性变化



(b) 挂车稳定性变化

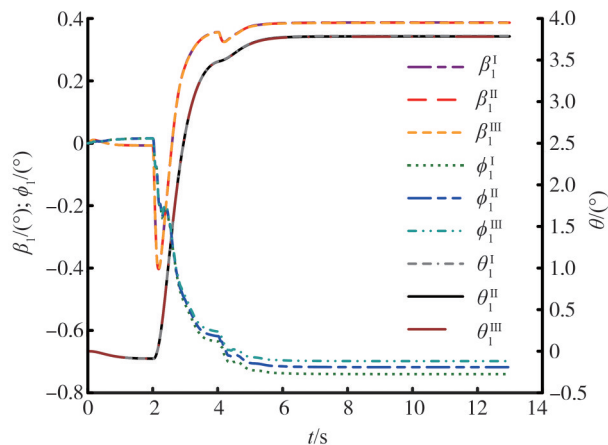
图9 k_{r1} 变化对稳定性的影响

从图中可以看出, k_{r1} 从最小绝对值变化至最大绝对值时,对其稳定性指标 β_1 、 β_2 、 θ 几乎没有影响,对应结果曲线 β_1^I 、 β_1^{II} 和 β_1^{III} 、 β_2^I 、 β_2^{II} 和 β_2^{III} ,以及 θ^I 、 θ^{II} 和 θ^{III} 随时间的响应分别保持一致。而在这个过程中 k_{r1}

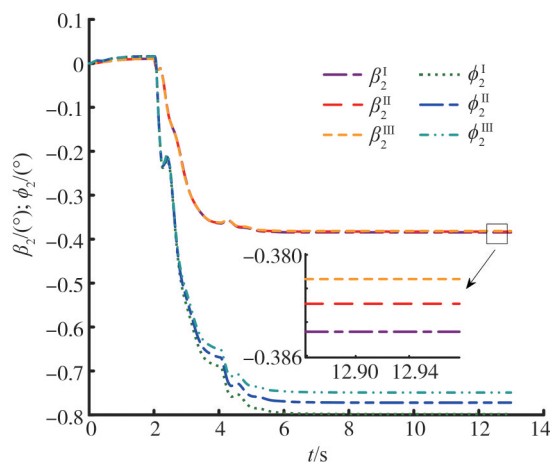
的变化,对侧倾稳定性指标具有显著影响,牵引车侧倾角结果曲线 ϕ_2^I 、 ϕ_2^{II} 和 ϕ_2^{III} 及挂车侧倾角结果曲线 ϕ_1^I 、 ϕ_1^{II} 和 ϕ_1^{III} 所示的稳态绝对值都有明显降低。因此,在一定范围内增大 k_{r1} 绝对值能改善半挂汽车列车的侧倾稳定性。

2.7 挂车侧倾刚度

从半挂汽车列车动力学响应式(11)~式(14)和式(18)可以看出,挂车侧倾刚度参数 k_{r2} 对横摆稳定性和折叠稳定性没有直接影响,其主要影响侧倾稳定性。通过函数单调性分析可知, k_{r2} 的增大导致 P_{11} 、 P_{12} 、 P_{p2} 增大,进而影响 ϕ_1 、 ϕ_2 的稳态响应。图10为 k_{r2} 分别取其最小绝对值、基准绝对值和最大绝对值时的仿真结果。



(a) 牵引车及铰接角稳定性变化



(b) 挂车稳定性变化

图10 k_{r2} 变化对稳定性的影响

从图中可以看出, k_{r2} 从最小绝对值变化至最大绝对值时,对其稳定性指标 β_1 、 β_2 、 θ 几乎没有影响,对应结果曲线 β_1^I 、 β_1^{II} 和 β_1^{III} 、 β_2^I 、 β_2^{II} 和 β_2^{III} ,以及 θ^I 、 θ^{II} 和 θ^{III}

θ^m 随时间的响应分别保持一致。而在这个过程中 k_{12} 的变化,对侧倾稳定性指标具有显著影响,牵引车侧倾角结果曲线 ϕ_1^I 、 ϕ_1^II 和 ϕ_1^III 及挂车侧倾角结果曲线 ϕ_2^I 、 ϕ_2^II 和 ϕ_2^III 所示的稳态绝对值都有明显降低。因此,在一定范围内增大 k_{12} 绝对值能改善半挂汽车列车的侧倾稳定性。

2.8 铰接点侧倾刚度

从半挂汽车列车动力学响应式(11)~式(14)和式(18)可以看出,铰接点侧倾刚度参数 k_{12} 对横摆稳定性和折叠稳定性没有直接影响,其主要影响侧倾稳定性。通过函数单调性分析可知, k_{12} 的增大导致 P_{12} 、 P_{p2} 增大, P_{11} 减小,进而影响 ϕ_1 、 ϕ_2 的稳态响应。图11为 k_{12} 分别取其最小绝对值、基准绝对值和最大绝对值时的仿真结果。

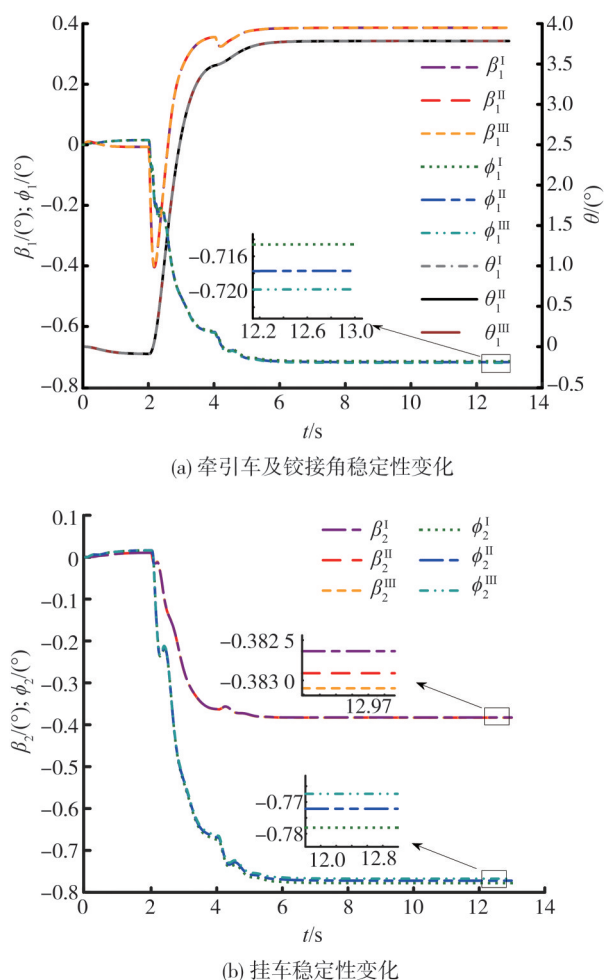


图11 k_{12} 变化对稳定性的影响

从图中可以看出, k_{12} 从最小绝对值变化至最大绝对值时,对其稳定性指标 β_1 、 β_2 、 θ 几乎没有影响,对应结果曲线 β_1^I 、 β_1^II 和 β_1^III 、 β_2^I 、 β_2^II 和 β_2^III ,以及 θ^I 、 θ^II 和

θ^III 随时间的响应几乎没有区别。另外,对侧倾稳定性的影响也很小,在其绝对值变化过程中牵引车侧倾角结果曲线 ϕ_1^I 、 ϕ_1^II 和 ϕ_1^III 及挂车侧倾角结果曲线 ϕ_2^I 、 ϕ_2^II 和 ϕ_2^III 所示的稳态绝对值变化不大,但呈现小幅降低趋势。因此,增大 k_{12} 绝对值能在一定程度上改善半挂汽车列车的侧倾稳定性。

3 全工况平面内动力学稳定性的量化分析

由于半挂汽车列车行驶工况多变,且其动力学稳定性缺乏综合性评价指标,故本节首先对其进行全工况平面划分,并确立动力学稳定性综合评价参数,在此基础上进行动力学稳定性的量化分析。

3.1 全工况平面划分及稳定性评价指标

根据半挂汽车列车行驶工况的特点,把全工况平面内离散为如图12所示的7条特性直线所构成的平面,即车速特性线①~③及前轮转角特性线④~⑦,通过对这7条特性线上的动力学稳定性进行量化分析^[23],即可得出半挂汽车列车全工况平面内动力学稳定性的关键影响参数。

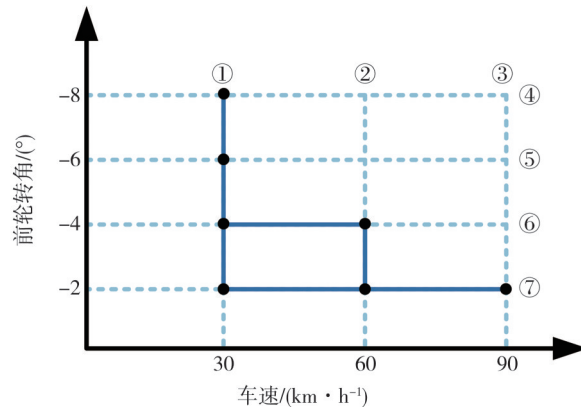


图12 全工况平面示意图

需要说明的是,虽然这7条特性线相交成12个工况点,但考虑到半挂汽车列车随着车速增加,保持动力学稳定所允许的前轮转角逐渐变小,故本文选取全工况平面内特性线①和特性线④、⑤、⑥、⑦的4个交点,特性线②和特性线⑥、⑦的2个交点,特性线③和特性线⑦的1个交点,共7个工况点进行具体研究。

然后,为有效评价半挂汽车列车动力学稳定性,选取能够表征车辆横摆、侧倾和折叠稳定性的关键指标,包括牵引车和挂车质心侧偏角、牵引车和挂车

侧倾角以及折叠角,通过加权得到一个综合性评价指标:

$$\Delta S = K_{\phi_1} \Delta \phi_1 + K_{\phi_2} \Delta \phi_2 + K_{\beta_1} \Delta \beta_1 + K_{\beta_2} \Delta \beta_2 + K_{\theta} \Delta \theta \quad (19)$$

式中: ΔS 为半挂汽车列车动力学稳定性综合评价指标变化量; $\Delta \phi_1$ 、 $\Delta \phi_2$ 、 $\Delta \beta_1$ 、 $\Delta \beta_2$ 、 $\Delta \theta$ 为各稳定性评价指标的变化量; K_{ϕ_1} 、 K_{ϕ_2} 、 K_{β_1} 、 K_{β_2} 、 K_{θ} 为5个正的权重系数,为方便量化分析,并综合考虑各关键指标对车辆行驶安全的影响程度以及相关失稳形式的发生顺序,本研究取 $K_{\beta_1} = 0.18$ 、 $K_{\beta_2} = 0.12$ 、 $K_{\phi_1} = 0.2$ 、 $K_{\phi_2} = 0.3$ 、 $K_{\theta} = 0.2$ 。

3.2 动力学稳定性的量化分析

在全工况平面内计算各关键参数变化对应的 $\Delta \phi_1$ 、 $\Delta \phi_2$ 、 $\Delta \beta_1$ 、 $\Delta \beta_2$ 和 $\Delta \theta$ 值,进而计算各关键参数变化引起的稳定性综合评价指标变化量 ΔS ,得到各关键参数变化所引起的动力学稳定性变化在变化总量中所占的百分比。图13为全工况平面内车速特性线①~③上和前轮转角特性线④~⑦上不同关键参数变化所引起的动力学稳定性变化百分比随车速和前轮转角的变化情况。

在全工况平面内, h_2 的变化对稳定性量化值影响较小,其变化所造成的稳定性量化值的波动百分比为3.14%~4.53%。全工况平面内,车速一定时,随着前轮转向的增加,其对稳定性影响的百分比量化指标逐渐上升,例如在30 km/h车速下,随着前轮转角从 -2° 变为 -8° , h_2 的变化对稳定性影响的百分比从3.14%增加到了4.47%。在前轮转角一定时,随着车速的提高,其对稳定性影响的百分比量化指标也逐渐增大,例如在前轮转角为 -2° 时,随着车速从30增加到90 km/h, h_2 的变化对稳定性影响的百分比从3.14%增加到了4.37%。因此,结合本文第2节影响规律的分析, h_2 主要通过对半挂汽车列车侧倾稳定性的影响而影响其动力学稳定,且相关影响随着车速和前轮转角的增加而增大。

在全工况平面内, m_{s2} 的变化对稳定性量化值影响较大,其变化所造成的稳定性量化值的波动百分比为23.34%~34.66%。在车速一定时,随着前轮转角的增大, h_2 、 k_{s2} 等多个参数的影响都增大, m_{s2} 的变化在百分比量化指标上,呈现不随前轮转角的大小改变的趋势,例如在30 km/h情况下,其百分比量化指标随着前轮转角的变化在33.7%上下波动,但变化范围小于1%;在60 km/h情况下,其百分比量化指标在25.6%附近波动的范围不超过0.2%。在前轮

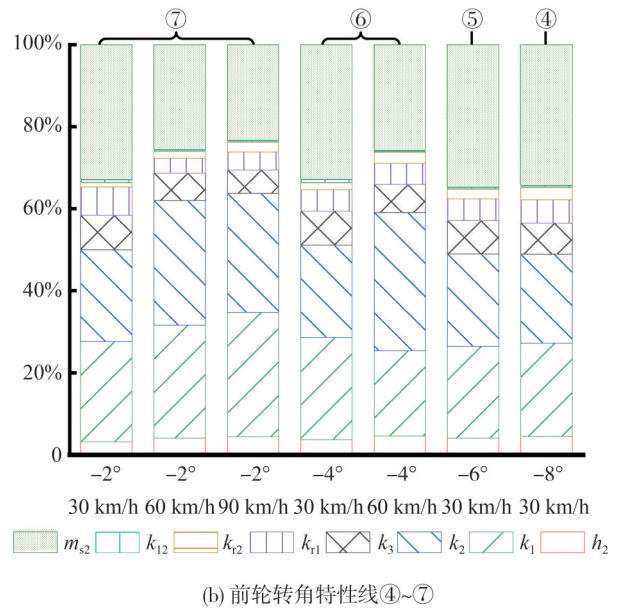
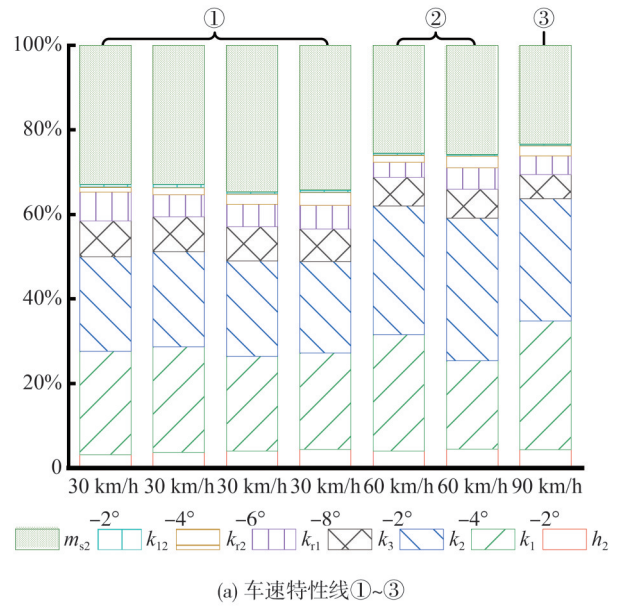


图13 各参数变化引起的稳定性改变百分比

转角一定时,随着车速的提高, h_2 、 k_{s1} 、 k_{s2} 、 k_{s3} 等多个参数对整体百分比量化指标的影响都在上升,导致 m_{s2} 的变化所造成的稳定性量化值的波动百分比有所下降。例如在前轮转角为 -2° 时,随着车速从30增加到90 km/h, m_{s2} 的变化对稳定性影响的百分比从32.85%下降到了23.34%。

在全工况平面内, k_{s1} 的变化对稳定性量化值影响较大,其变化所造成的稳定性量化值的波动百分比为20.87%~30.38%。车速一定时, k_{s1} 的百分比量化指标随前轮转角的变化没有明显趋势。但前轮转

角一定时,其百分比量化指标在小转角工况,随着车速的提高逐渐增大,例如在前轮转角为 -2° 时,随着车速从30增加到90 km/h, k_1 的变化对稳定性影响的百分比从24.47%增加到了30.38%。结合本文第2节, k_1 的大小直接影响横摆、侧倾和折叠稳定性,且相关影响在一定范围内,随着车速的增大而增大。

在全工况平面内, k_2 的变化对稳定性量化值影响最大,其变化所造成的稳定性量化值的波动百分比为21.67%~33.72%。车速一定时,随着前轮转角的上升,其百分比量化指标基本呈现上升趋势。例如在30 km/h车速下,随着前轮转角从 -2° 变为 -6° , k_2 的变化对稳定性影响的百分比从22.37%增加到了22.55%。在前轮转角一定时,其百分比量化指标随着车速变化的趋势并不明显。这是由于随着车速的上升, m_{s2} 、 k_1 的百分比量化指标逐渐提高。

在全工况平面内, k_3 的变化对稳定性量化值影响较小,其变化所造成的稳定性量化值的波动百分比为5.74%~8.48%。且与 m_{s2} 的变化对稳定性量化值影响规律相似,在车速一定时,其百分比量化指标呈现与前轮转角的大小无关的结果,例如在30 km/h情况下,其百分比量化指标随着前轮转角的变化在8.1%上下波动,但变化范围小于0.5%;在60 km/h情况下,其百分比量化指标在6.77%附近波动的范围不超过0.05%。认为它受到前轮转角变化影响较小。在前轮转角一定时,随着车速的提高,其百分比量化指标逐渐下降。例如在前轮转角为 -2° 时,随着车速从30增加到90 km/h, k_3 的变化对稳定性影响的百分比从8.48%下降到了5.74%。因此,结合本文第2节, k_3 主要通过对半挂汽车列车横摆和折叠稳定性的影响而影响其动力学稳定,且相关影响在一定范围内随着车速的增大而下降。

在全工况平面内, k_{r1} 的变化对稳定性量化值影响较小,其变化所造成的稳定性量化值的波动百分比为3.55%~6.81%。在车速一定时,随着前轮转角的增大,其百分比量化指标基本呈现上升趋势,在30 km/h车速下,随着前轮转角从 -4° 变为 -8° , k_{r1} 的变化对稳定性影响的百分比从5.18%增加到了5.61%。前轮转角一定时,随着车速的提升,其百分比量化指标没有明显规律。因此,结合本文第2节影响规律的分析, k_{r1} 主要通过对半挂汽车列车侧倾稳定性的影响而影响其动力学稳定,且相关影响在一定范围内随着前轮转角的增加而增大。

在全工况平面内, k_{r2} 的变化对稳定性量化值影响较小,其变化所造成的稳定性量化值的波动百分

比为1.19%~3.15%。车速一定时,其百分比量化指标随着前轮转角的增加而增大。例如在30 km/h车速下,随着前轮转角从 -2° 变为 -8° , k_{r2} 的变化对稳定性影响的百分比从1.19%增加到了3.15%。前轮转角一定时,其百分比量化指标随着车速的提高而增大。例如在前轮转角为 -2° 时,随着车速从30增加到90 km/h, k_{r2} 的变化对稳定性影响的百分比从1.19%增加到了2.47%。所以,结合本文第2节影响规律的分析, k_{r2} 主要通过对半挂汽车列车侧倾稳定性的影响而影响其动力学稳定,且相关影响在一定范围内随着车速和前轮转角的增加而增大。

在全工况平面内, k_{i2} 的变化对稳定性量化值影响最小,其变化所造成的稳定性量化值的波动百分比为0.33%~0.73%。车速一定时,其百分比量化指标随前轮转角的变化没有明显规律。而前轮转角一定时,随着车速的增大,其百分比量化指标减小。当前轮转角为 -2° 时,随着车速从30增加到90 km/h, k_{i2} 的变化对稳定性影响的百分比从0.68%降低到了0.34%。所以,结合本文第2节的分析结果,其可以通过对半挂汽车列车侧倾稳定性的影响而影响其动力学稳定,且在一定范围内随着车速的提升,其对动力学稳定的相应影响逐渐降低。

综上,所研究关键参数在全工况平面内,对半挂汽车列车动力学稳定性影响的百分比量化结果如表3所示。

表3 量化分析结果

参数	百分比 量化指标/%	参数	百分比 量化指标/%
h_2/mm	3.14~4.53	$k_3/(\text{N}\cdot\text{rad}^{-1})$	5.74~8.48
m_{s2}/kg	23.34~34.66	$k_{r1}/(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{rad}^{-1})$	3.55~6.81
$k_1/(\text{N}\cdot\text{rad}^{-1})$	20.87~30.38	$k_{r2}/(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{rad}^{-1})$	1.19~3.15
$k_2/(\text{N}\cdot\text{rad}^{-1})$	21.67~33.72	$k_{i2}/(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{rad}^{-1})$	0.33~0.73

4 结论

(1) 建立了半挂汽车列车7自由度动力学机理模型,通过与TruckSim模型对比验证了机理模型的准确性。在此基础上,分析得到半挂汽车列车动力学稳定性的关键影响参数及其影响规律: h_2 、 m_{s2} 主要影响侧倾稳定性,且在一定范围内增大将使侧倾稳定性变差; k_1 和 k_2 对横摆、侧倾和折叠稳定性均具有影响,且在一定范围内增大 k_1 将使动力学稳定性变差,而增大 k_2 有利于改善动力学稳定性; k_3 主要影响

横摆和折叠稳定性,且在一定范围内增大 k_3 将使动力学稳定性变差; k_{r1} 、 k_{r2} 和 k_{r3} 均主要影响侧倾稳定性,且在一定范围内增大都能够改善侧倾稳定性。

(2)通过量化分析,阐明了全工况平面内各关键参数对半挂汽车列车动力学稳定性影响的百分比量化指标。在全工况平面内,挂车质心垂向位置的变化对动力学稳定性影响的百分比为3.14%~4.53%,挂车簧上质量对动力学稳定性影响的百分比为23.34%~34.66%,牵引车前轴侧偏刚度的变化对动力学稳定性影响的百分比为20.87%~30.38%,后轴侧偏刚度的变化对动力学稳定性影响的百分比为21.67%~33.72%,挂车轴侧偏刚度的变化对动力学稳定性影响的百分比为5.74%~8.48%,牵引车侧倾刚度的变化对动力学稳定性影响的百分比为3.55%~6.81%,挂车侧倾刚度的变化对动力学稳定性影响的百分比为1.19%~3.15%,铰接点侧倾刚度的变化对动力学稳定性影响的百分比为0.33%~0.73%。

(3)未来将进一步考虑系统参数之间的相关性和交互耦合作用,研究全工况平面下参数之间交互作用对系统动力学的作用规律,阐明参数相关性与耦合作用对半挂汽车列车动力学稳定性的影响机制。

参考文献

- [1] HUANG W, AHMADIAN M, RAHIMI A, et al. Dynamics performance of long combination vehicles with active control systems [J]. *Vehicle System Dynamics*, 2023, 61(7): 1831-1880.
- [2] MICHALEK M M. Scalable parametric-identification procedure for kinematics of automated N-trailer vehicles [J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2024, 73(6): 7758-7770.
- [3] KORAYEM A H, KHAJEPOUR A, FIDAN B. A review on vehicle-trailer state and parameter estimation [J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2022, 23(2): 5993-6010.
- [4] KORAYEM A H, PAZOOKI A, DURALI L, et al. Hitch angle estimation of a towing vehicle with arbitrary configuration [J]. *IEEE Transaction on Intelligent Transportation Systems*, 2022, 23(7): 7535-7546.
- [5] 都雪静,王宁,张杰,等.寒区危险路段半挂汽车列车横向稳定性控制策略[J]. *吉林大学学报(工学版)*, 2024, 54(4): 996-1006.
- [6] DU X J, WANG N, ZHANG J, et al. Control strategy of lateral stability of semi-trailer train in dangerous section of cold area [J]. *Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition)*, 2024, 54(4): 996-1006.
- [7] KORAYEM A H, KHAJEPOUR A, FIDAN B, et al. Vehicle-trailer lateral velocity estimation using constrained unscented transformation [J]. *Vehicle System Dynamics*, 2022, 60(3): 1048-1075.
- [8] ZHU S J, NI Z T, RAHIMI A, et al. On dynamic stability evaluation methods for long combination vehicles [J]. *Vehicle System Dynamics*, 2022, 60(12): 3999-4034.
- [9] ABROSHAN M, HAJILOO R, HASHEMI E, et al. Model predictive-based tractor-trailer stabilization using differential braking with experimental verification [J]. *Vehicle System Dynamics*, 2021, 59(8): 1190-1213.
- [10] 武秀恒,孙亮,赵晋海,等.基于轮组制动力异相位波动重构的智能多轴半挂汽车制动防抱死控制研究[J]. *机械工程学报*, 2024. <https://link.cnki.net/urlid/11.2187.TH.20240123.1204.026>.
- [11] WU X H, SUN L, ZHAO J H, et al. Research on anti-lock braking control for intelligent multiple-axis semi-trailer based on wheel group braking force different-phase fluctuation reconstruction [J]. *Journal of Mechanical Engineering*, 2024. <https://link.cnki.net/urlid/11.2187.TH.20240123.1204.026>.
- [12] ZHOU S B, ZHAO H C, CHEN W. Dynamic state estimation and control of a heavy tractor-trailers vehicle [J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2021, 26(3): 1467-1478.
- [13] CAI H, XU X. Lateral stability control of a tractor-semitrailer at high speed [J]. *Machines*, 2022, 10(8): 716.
- [14] 聂枝根,王万琼,宗长富,等.基于线性变参数实时简化模型的重型半挂车稳定性控制策略[J]. *中国公路学报*, 2018, 31(1): 128-136.
- [15] NIE Z G, WANG W Q, ZONG C F, et al. Stability control strategy for articulated heavy vehicles based on linear simplified model with real-time parameters [J]. *China Journal of Highway and Transport*, 2018, 31(1): 128-136.
- [16] ASIABAR A N, GORDON T, GAO Y, et al. Coordinated chassis control of a tractor-semitrailer combination operating at its handling limits using the MHA methodology [J]. *Vehicle System Dynamics*, 2024. doi: 10.1080/00423114.2024.2367612.
- [17] YANG X, XIONG J. Nonlinear yaw dynamics analysis and control for the tractor-semitrailer vehicle [J]. *International Journal of Heavy Vehicle Systems*, 2013, 20(3): 253-288.
- [18] RADZAJEWSKI P, GUZEK M. Assessment of the impact of selected parameters of tractor-semitrailer set on the braking safety indicators [J]. *Applied Sciences*, 2023, 15: 5336.
- [19] VERBITSKII V, BEZVERHYI A, LOBAS V, et al. Bifurcation analysis of static stability of a tractor-semitrailer under circular motions [J]. *Vehicle System Dynamics*, 2024, 62(3): 580-600.
- [20] 杨秀建,李西涛.半挂汽车列车操纵特性与横向稳定性的研究[J]. *汽车工程*, 2012, 34(12): 1107-1113.
- [21] YANG X J, LI X T. A study on the handling characteristics and lateral stability of tractor-semitrailer combination [J]. *Automotive Engineering*, 2012, 34(12): 1107-1113.
- [22] ZHANG S, YANG X, LIU Y, et al. Trucksim-based study of the rollover accident mechanisms of container semitrailers on freeway interchange loop ramps [J]. *Plos One*, 2024, 19(9): e0309139.
- [23] SHI X, WANG H, CHEN L, et al. A distributed driving six-wheel steering commercial vehicle chassis stability domain criterion

- on for coordination of multiple subsystems [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024, 73(12): 18512–18526.
- [20] 赵树恩,张雄,唐俊涛. 重型半挂汽车列车防侧翻分层递阶控制[J]. 汽车安全与节能学报, 2019, 10(4): 474–482.
- ZHAO S E, ZHANG X, TANG J T. Multilevel hierarchical control of anti-rollover for heavy-duty tractor-semitrailer[J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2019, 10(4): 474–482.
- [21] NIE Z, GAO J, ZHANG K. Integrated control strategy for articulated heavy vehicles based on a linear model with real-time parameters [J]. International Journal of Heavy Vehicle Systems, 2019, 26(3/4): 432–462.
- [22] 聂枝根,宗长富. 重型半挂车简化模型参数辨识研究[J]. 汽车工程, 2015, 37(6): 622–630.
- NIE Z G, ZONG C F. A study on the parameters identification of simplified models for articulated heavy vehicles [J]. Automotive Engineering, 2015, 37(6): 622–630.
- [23] 马修真,田丙奇,范立云,等. 电控喷油器参数对高压共轨系统循环喷油量波动影响的量化分析[J]. 汽车工程, 2015, 37(1): 55–61.
- MA X Z, TIAN B Q, FAN L Y, et al. Quantitative analysis on the effects of parameters of electronic injector on the cycle fuel injection quantity fluctuation of high pressure common rail system [J]. Automotive Engineering, 2015, 37(1): 55–61.